Dunaújvárosi Egyetem Bánki Donát Technikum

Projekt feladat dokumentáció

Tantárgy neve: Programozás alapjai
Projekt tervezői: Barkóczi Soma
Projekt címe:Születés számolás
Osztály: 11.B
Dátum: 2024.03.03.

Feladat leírása: Ez a C# program a felhasználó születési adatai alapján kiszámolja, hogy hány napos és hány órás.

A program először bekéri a születési évet, hónapot, napot és órát, majd létrehoz egy DateTime objektumot. Ezután a jelenlegi idő (DateTime.Now) és a születési idő különbségéből kiszámolja a napok és az órák számát.

A kapott értékeket szövegként kezeli, majd több lépésben feldolgozza:

- a fordit() függvény megfordítja a számjegyek sorrendjét,
- a szokoz() függvény megpróbálja csoportosítani a számokat (bár itt van egy kisebb hiba a kódban),
- a visszaForditKiir() függvény karakterenként, visszafelé írja ki az eredményt.

Összességében a program kiszámolja az életkort napokban és órákban, majd azt egy kissé „átalakított” formában jeleníti meg a képernyőn.

```
namespace szulinap
{
    class Program
    {
        static int i = 0;
        static string szoveg = "", szoveg1 = "";
        static void fordit()
        {
```

```
            szoveg1 = "";
            for (i = szoveg.Length - 1; i >= 0; i--)
                szoveg1 = szoveg1 + Convert.ToString(szoveg[i]);
            szoveg = szoveg1;
        }
        static void szokoz()
        {
            szoveg1 = "";
            for (i = 0; i < szoveg.Length; i++) ;
            {
                szoveg1 = szoveg1 + Convert.ToString(szoveg[i]);
                if ((i + 1) % 3 == 0) szoveg1 = szoveg1 + "";

            }
        }
        static void visszaForditKiir()
        {
            for (i = szoveg1.Length - 1; i >= 0; i--)
Console.WriteLine(szoveg1[i]);
        }
        static void Main(string[] args)
        {
            DateTime szulNap = new DateTime();
            int ev, ho, nap, ora, perc, mp, oraszam;
            Console.WriteLine("Kérem a születési évet: ");
            ev = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
            Console.WriteLine("Kérem a hónapot: ");
            ho = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
            Console.WriteLine("Kérem a napot: ");
            nap = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
            Console.WriteLine("Kérem az órát: ");
            ora = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
            perc = 0;
            mp = 0;
            szulNap = new DateTime(ev, ho, nap, ora, perc, mp);
            szoveg = Convert.ToString(DateTime.Now.Subtract(szulNap).Days);
            fordit();
            szokoz();
            Console.WriteLine("Ennyi napos vagy: ");
            visszaForditKiir();
            Console.WriteLine();
            oraszam =
Convert.ToInt32(Math.Round(DateTime.Now.Subtract(szulNap).TotalHours));
            szoveg = Convert.ToString(oraszam);
            fordit();
```

```
            szokoz();
            Console.WriteLine("Ennyi órás vagy: ");
            visszaFordítKiír();
            Console.ReadKey();
        }
    }
}
```

Visual Stúdió 2022: A Visual Studio 2022 a Microsoft egyik integrált fejlesztőkörnyezete (IDE), amelyet programok, weboldalak és alkalmazások készítésére használnak.

Ez a verzió 2021-ben jelent meg, és az egyik legnagyobb újítása, hogy **64 bites alkalmazás**, így nagyobb és összetettebb projektek kezelésére is képes anélkül, hogy memória-problémák lépnének fel.

A Visual Studio 2022 támogatja többek között a **C#, C++, .NET és webes technológiák** használatát, valamint modern fejlesztési eszközöket kínál, például hibakeresést, kódkiegészítést (IntelliSense) és verziókezelést. Emellett tartalmaz **AI-alapú funkciókat** (pl. GitHub Copilot integráció), amelyek segítik a kódírást.

Röviden: a Visual Studio 2022 egy gyors, modern és sokoldalú fejlesztői eszköz, amely kezdőknek és profi programozóknak egyaránt hasznos.

Önreflexió:

A tantárgy során sokat fejlődtem a programozás alapjaiban és a logikus gondolkodásban. Megtanultam, hogyan kell kódot írni, hibákat keresni, és egyszerű programokat létrehozni. A feladatok során gyakoroltam a változók, ciklusok, feltételek és függvények használatát, amelyek segítettek abban, hogy jobban megértsem a programok működését.

A projektmunka elkészítése közben tovább mélyítettem a tudásomat, különösen a dátumkezelés és az adatok feldolgozása terén. Megtanultam a DateTime használatát, valamint azt, hogyan lehet két időpont különbségéből hasznos információkat kinyerni. Emellett fejlődtem abban is, hogy egy problémát kisebb részekre bontva, külön függvények segítségével oldjak meg.

A munka során találkoztam hibákkal is, például a szokoz() függvényben lévő szintaktikai hibával, ami miatt a program nem a várt módon működött. Ez segített abban, hogy jobban odafigyeljek a részletekre, és megtanuljam, hogyan kell

alaposabban ellenőrizni a kódot. Rájöttem arra is, hogy a tisztább, átláthatóbb kód írása mennyire fontos.

Összességében úgy érzem, sokat fejlődtem, de még van mit tanulnom, főleg a hibakezelés és a hatékonyabb megoldások terén. A jövőben szeretnék még magabiztosabban programozni, és összetettebb feladatokat is megoldani.